

BEST OF IPv6

IPv6 Vorteile

IPv6 Basics

IPv6 Notation

IPv6 Subnetting

IPv6 Präfixadressen

IPv6 Privacy

IPv6 Netzgrößen

IPv6 SLAAC

IPv6 Casts

IPv6 6to4

IPv6 SFAAC

IP v4

- 32 Bit
- ≈ 4,3 Milliarden Adressen
- Dezimal Notation
- Trennzeichen .
- 4 Oktette
- 192.168.2.1

IP v6

- 128 Bit
- ≈ 340 Sextillionen Adressen
- Hexadezimal Notation
- Trennzeichen :
- 8 x 4 Hexadezimale Stellen
- 2001:0db8:0000:0015:0000:0000:0000:0001

2

1 Nibble = 4 Bit

2001

4 Nibble = 1 Hextet = 16-Bit

IPv6 Vorteile

VERBESSERUNGEN

Adressraum: IPv6 verwendet eine 128-Bit-Adressierung im Gegensatz zur 32-Bit-Adressierung von IPv4. Dies ermöglicht eine nahezu unbegrenzte Anzahl von eindeutigen IP-Adressen. (340 Sextillionen)

Quality of Service (QoS): IPv6 bietet verbesserte Unterstützung für QoS im Vergleich zu IPv4, was für Anwendungen wie VoIP und Streaming wichtig ist.

Auto-Konfiguration: IPv6 kann Netzwerkgeräte automatisch konfigurieren, was die Netzwerkverwaltung vereinfacht.

Sicherheit: IPv6 wurde mit einem Fokus auf Sicherheit entwickelt und enthält Funktionen für Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Integritätsprüfung.

Einfachere Header: IPv6-Header sind einfacher gestaltet, was die Datenverarbeitung beschleunigt. (Routing)

Verzicht auf NAT: NAT wurde nur auf Grund der Adressknappheit von öffentlichen IPv4 Adressen entwickelt. (1994)

IPv4 with NAT



IPv6 without NAT



c) Bei Ihrem Kunden gibt es sowohl Netze, die sowohl IPv4 als auch IPv6-Adressierungen verwenden.

4 Punkte



Beschreiben Sie zwei Unterschiede zwischen den Protokollen IPv4 und IPv6.

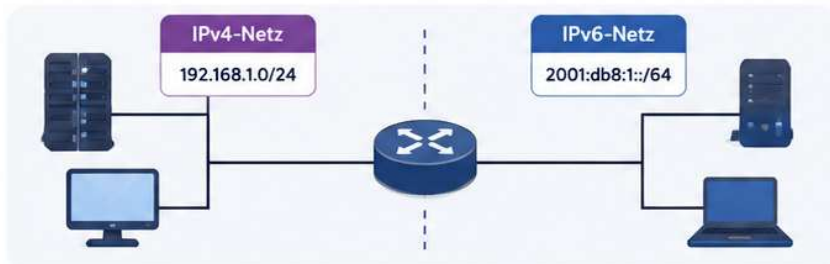


1 Unterschied 1

2 Unterschied 2

d) Erläutern Sie eine Möglichkeit, IPv4 und IPv6 kombiniert zu betreiben.

3 Punkte



AP1 FJ26

c) Bei Ihrem Kunden gibt es sowohl Netze, die sowohl IPv4 als auch IPv6-Adressierungen verwenden.

4 Punkte



Beschreiben Sie zwei Unterschiede zwischen den Protokollen IPv4 und IPv6.



1 Unterschied 1

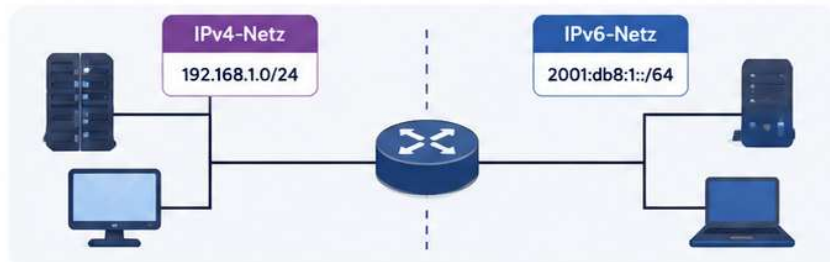
1. Adresslänge: IPv4 verwendet 32-Bit-Adressen (ca. 4,3 Milliarden Adressen), IPv6 hingegen 128-Bit-Adressen (ca. $3,4 \times 10^{38}$ Adressen), wodurch ein nahezu unbegrenzter Adressraum zur Verfügung steht.

2 Unterschied 2

2. Schreibweise/Notation: IPv4-Adressen werden dezimal mit Punkten notiert (z. B. 192.168.1.1), während IPv6-Adressen hexadezimal mit Doppelpunkten geschrieben werden (z. B. 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334)

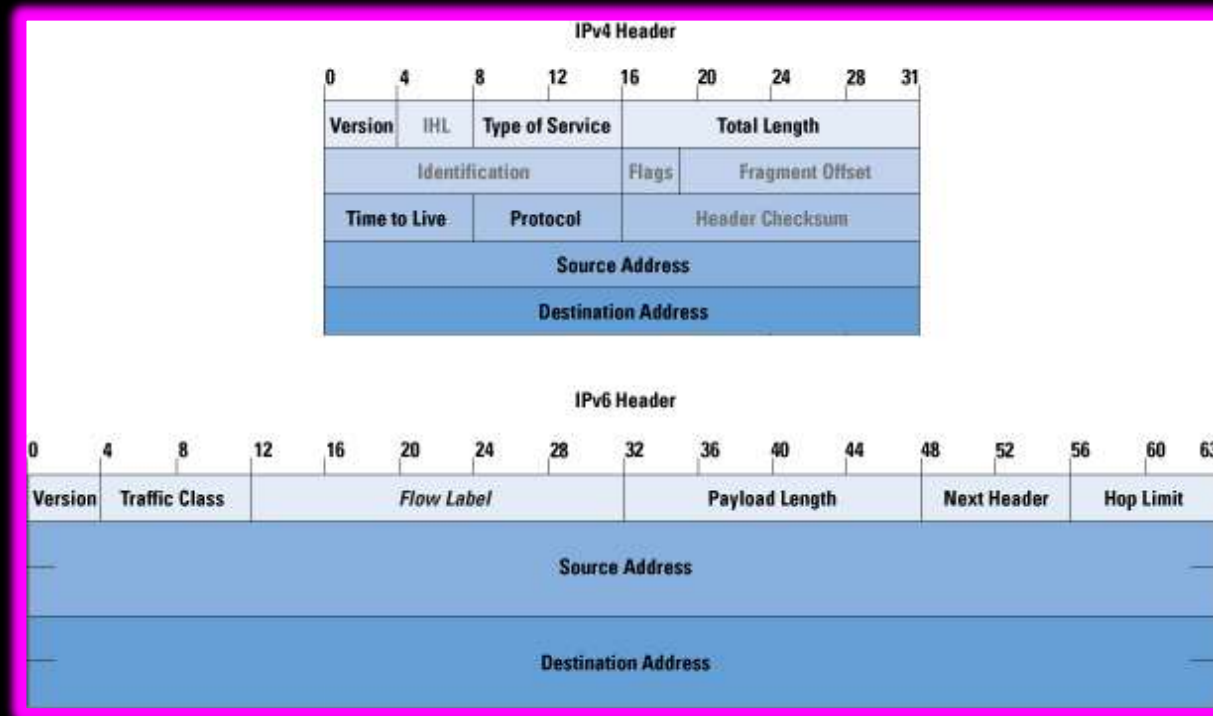
d) Erläutern Sie eine Möglichkeit, IPv4 und IPv6 kombiniert zu betreiben.

3 Punkte



AP1 FJ26

Dual-Stack-Betrieb: Beide Protokolle (IPv4 und IPv6) werden parallel auf allen Netzwerkgeräten (Router, Switches, Endgeräte) konfiguriert. Jedes Gerät erhält sowohl eine IPv4- als auch eine IPv6-Adresse. Die Kommunikation erfolgt je nach Verfügbarkeit über das eine oder das andere Protokoll. So ist ein schrittweiser Übergang von IPv4 zu IPv6 möglich, ohne dass eines der beiden Protokolle sofort abgeschaltet werden muss.



Die Ausrichtung des Headers wurde von 32 Bit auf 64 Bit geändert, was eine Effizienzsteigerung bei 64-bit Architekturen ermöglicht.

IPv6 Notation

NOTATION UND VERKÜRZUNG NACH RFC 5952

Alle Buchstaben in hexadezimalen Ziffern müssen klein geschrieben werden.

Führende Nullen müssen in allen Nubbles entfernt werden.

:: ersetzt die längste Null-Folge, vollständig.
Gibt es zwei gleich lange Folgen, wird die erste ersetzt.

Ein einzelnes Nubble mit Nullen wird stets als :0: geschrieben.

NOTATION UND VERKÜRZUNG NACH RFC 5952

Die wichtigsten Regeln (RFC 5952)			
1 Führende Nullen weglassen Unnötige Nullen in jedem 16-Bit-Block weglassen. 000A → a Beispiel: ✗ 2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329 ✓ 2001:db8:0:0:0:ff00:42:8329	2 Null-Kompression verwenden Die längste zusammenhängende Reihe von Nullen mit "::" ersetzen. 0:0:0:0 → :: Beispiel: ✗ 2001:db8:0:0:0:0:2:1 ✓ 2001:db8::2:1  Nur einmal "::" verwenden, auch wenn es mehrere Nullreihen gibt.	3 Kleinbuchstaben verwenden Hexadezimale Buchstaben immer klein schreiben. ABCD → abcd Beispiel: ✗ 2001:DB8:0:0:FF:42:8329 ✓ 2001:db8::ff:42:8329	4 IPv4-Teil standardisiert schreiben IPv4-Adressen im IPv4-Teil in Dezimalpunkt-Schreibweise. ::ffff:COA8:0101 → ::ffff:192.168.1.1 Beispiel: ✗ ::ffff:COA8:0101 ✓ ::ffff:192.168.1.1

2001:0db8:0000:0015:0000:0000:0000:0001

2001:db8:0:15::1

KANONISCHE SCHREIBWEISE - ÜBUNGEN

2340:0000:0010:0000:0000:00f0:0000:acdc

2340:0:10::f0:0:acdc

2340:0bee:1000:0000:0000:0cc0:0000:abba

2340:bee:1000::cc0:0:abba

fec0:0000:0110:0000:beef:0000:0000:dead

fec0:0:110:0:beef::dead

IPv6 Umstiegshilfe

IPv6 Umstiegshilfe

Hosts mit einer hybriden IPv6/IPv4-Implementierung unterstützen oft ein spezielles Adress-Format, die so genannte IPv4-gemapped Adresse. Hierbei sind die ersten 80 Bit auf „0“ gesetzt, die nächsten 16 Bit sind auf „1“ gesetzt, d.h. das sechste Doppelbyte steht auf „FFFF“, die letzten 32 Bit enthalten die unter IPv4 genutzte Adresse:

0:0:0:0:0:ffff:171.186.8.21 = ::ffff:171.186.8.21 /96

IPv6 Präfixadresse

Bestimmung der Präfixadresse unter IPv6

2bcd::faae:1:beff:febe:cafe /64

S1



2bcd:0000:0000:faae:0001:beff:febe:cafe

2bcd:0:0:faae:: /64

2bcd::faae:1:beff:febe:cafe /60

S2

2bcd:0000:0000:faae:0001:beff:febe:cafe

2bcd:0:0:faa0:: /60

2bcd::faae:1:beff:febe:cafe /58

S3

2bcd:0000:0000:faae:0001:beff:febe:cafe

2bcd:0:0:fa80:: /58

Bestimmung der Präfixadresse unter IPv6

2bcd::faae:1:beff:febe:cafe /64

S1



2bcd:0000:0000:faae:0001:beff:febe:cafe

2bcd:0:0:faae:: /64

2bcd::faae:1:beff:febe:cafe /60

S2

2bcd:0000:0000:faae:0001:beff:febe:cafe

2bcd:0:0:faa0:: /60

2bcd::faae:1:beff:febe:cafe /58

S3

2bcd:0000:0000:faae:0001:beff:febe:cafe

2bcd:0:0:fa80:: /58

2bcd::face:1:beff:febe:cafe /48

S1

2001::1534:1111:1111:1111:1111 /60

S2

2bcd::faae:1:beff:febe:cafe /63

S3

2bcd::face:1:beff:febe:cafe /48

S1

2bcd:: /48

S2

2001::1534:1111:1111:1111:1111 /60

2001:0:0:1530:: /60

S3

2bcd::faaf:1:beff:febe:cafe /63

2bcd:0:0:faae:: /63

S3

2bcd::faae:1:beff:febe:cafe /58

2bcd:0000:0000:faae:0001:beff:febe:cafe

2bcd:0:0:fa80:: /58

S3

2bcd::faae:1:beff:febe:cafe /58

2bcd:0000:0000:faae:0001:beff:febe:cafe

2bcd:0:0:fa80:: /58

S3

2bcd::faae:1:beff:febe:cafe /63

2bcd:0000:0000:faaf:0001:beff:febe:cafe

IPv6 Adressaufbau



ARIN

American Registry for Internet Numbers

iana
Internet Assigned Numbers Authority



RIPE
NCC

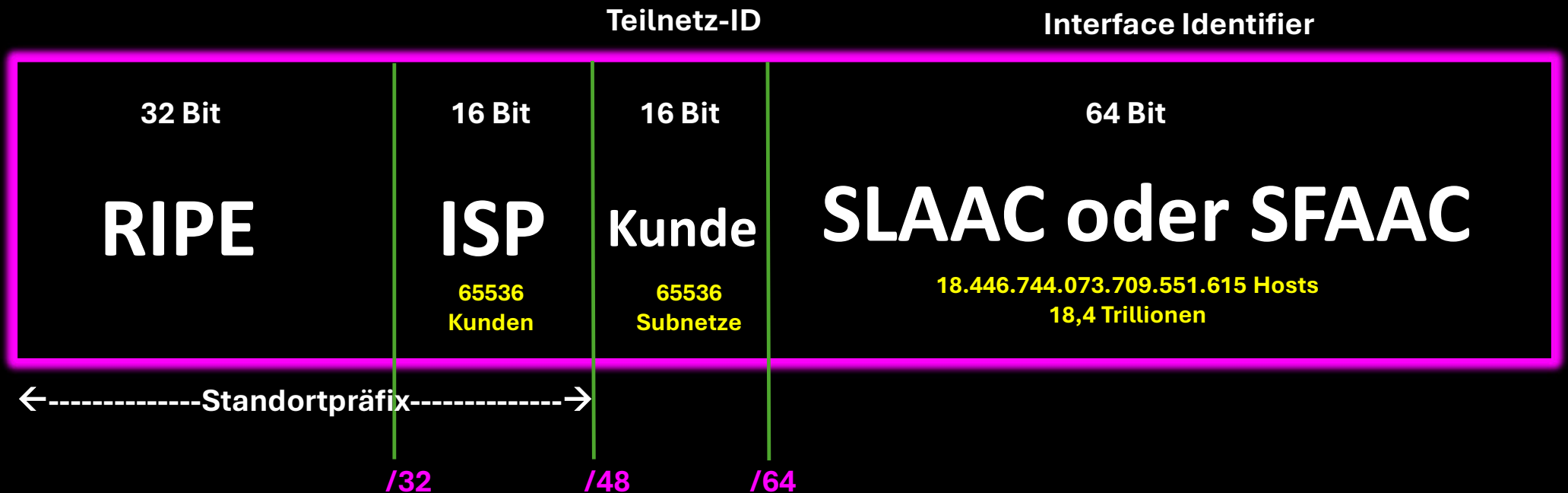
APNIC

AFRINIC
The Internet Numbers Registry for Africa

lacnic

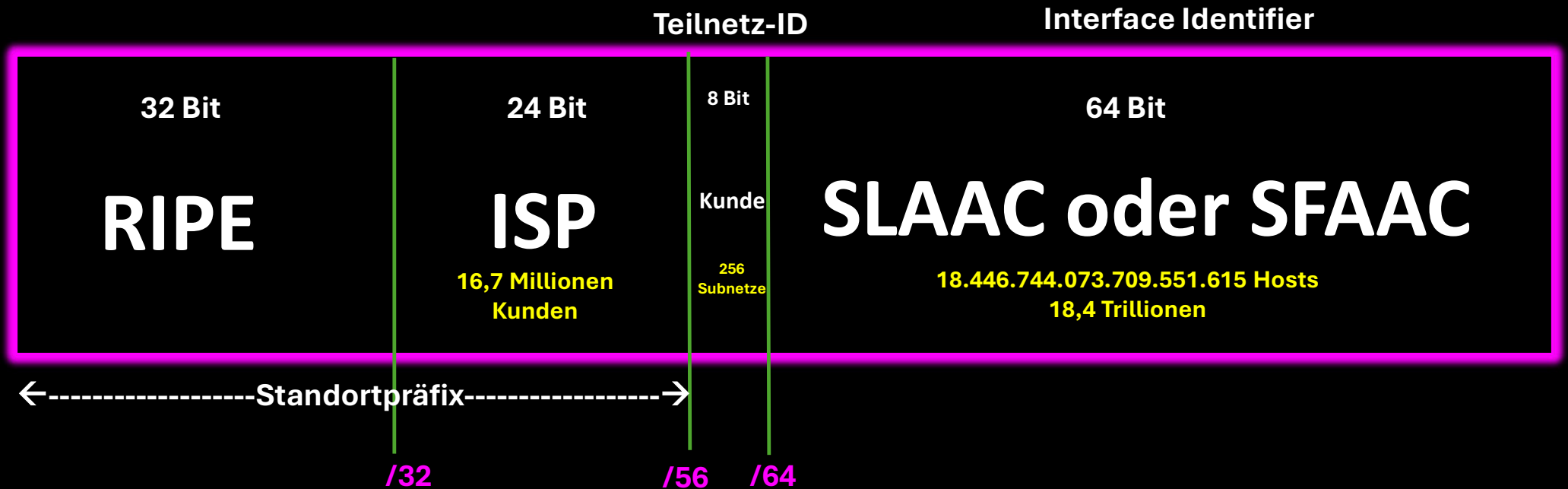
IPV6 ADRESSAUFBAU

- Geschäftskunden: /48



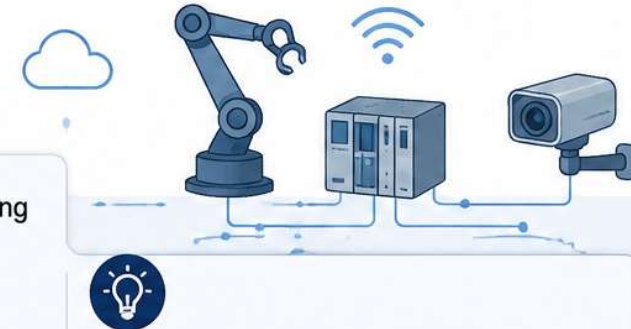
IPV6 ADRESSAUFBAU

- Geschäftskunden: /56





AUFGABE – IPv6 IN DER AUTOMATISIERUNG



- a) Zur fachgerechten Kommunikation zwischen den Einzelkomponenten in der Automatisierung wird über den Einsatz von IPv6 als Ersatz für IPv4 nachgedacht.

Nennen Sie zwei technologische Vorteile der IPv6-Adressierung gegenüber IPv4, die für den Einsatz im Bereich IoT relevant sein können.

2 Punkte

- b) In einer abgeschlossenen Testumgebung soll die Kommunikation zwischen einigen Netzwerkkomponenten über IPv6 geprüft werden. Dabei soll eine globale Adresse ähnlich derjenigen aus einem anderen Teilnetz des Betriebs

`2001:da8:5f2d:28::/64` verwendet werden. Hier handelt es sich bereits um eine verkürzte Schreibweise.

Sie besteht aus einem 48-Bit langem Standortpräfix und einer 16-Bit Teilnetz-ID.



Identifizieren Sie in der gegebenen Adresse die beiden genannten Komponenten und geben Sie die beiden Teile der Adresse in ihrer ungekürzten Form im hexadezimalen Format an.

Ungekürztes Standortpräfix (48 Bit):

Ungekürzte Teilnetz-ID (16 Bit):



4 Punkte

c)

Geben Sie an, wie viele Teilnetze mit der gegebenen IPv6-Adresse gebildet werden können.

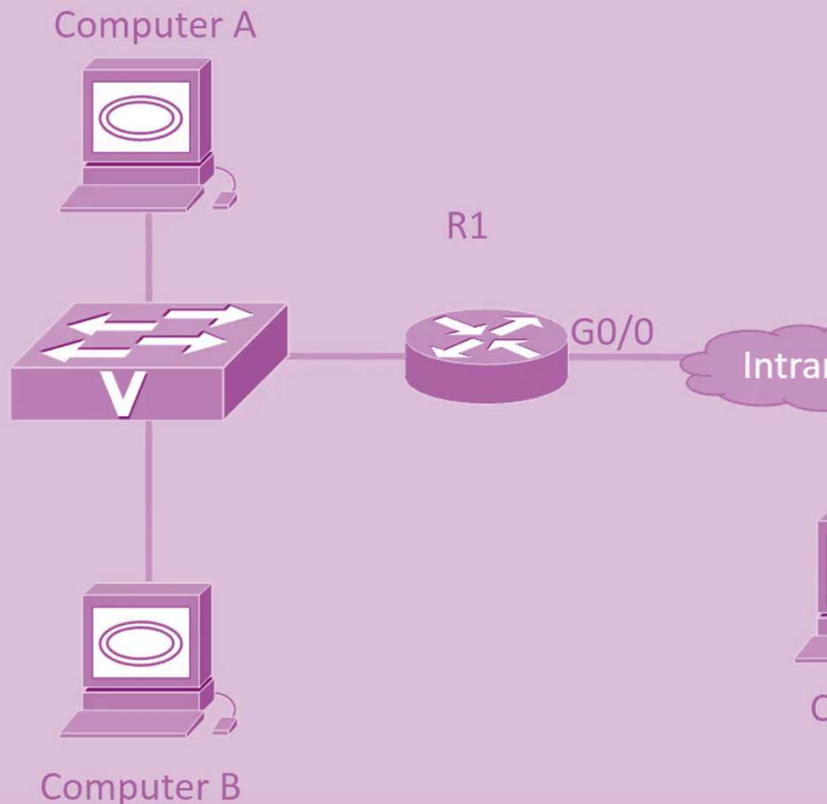


2 Punkte

IPv6 Unicast

Link Local Unicast - Vergleichbar mit APIPA

fe80:: -> febf:.. %Interface /10 „/64“



```
PS C:\Users\MartinTillmann> route print
```

Schnittstellenliste

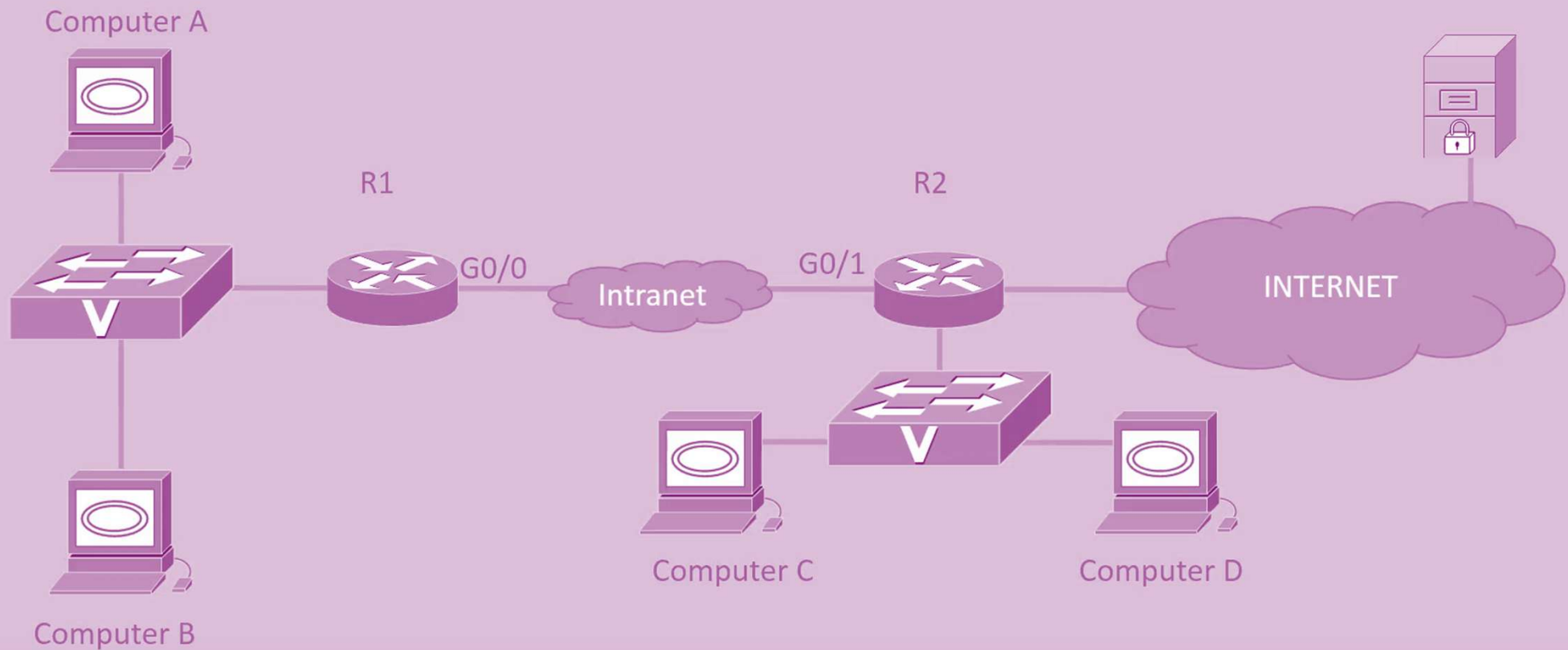
```
9...98 fc 84 e0 40 78 .....Realtek USB GbE Family Controller
11...34 29 8f 72 b8 7e .....Realtek USB GbE Family Controller #2
17...f0 1d bc a4 a0 b9 .....Surface Ethernet Adapter #2
19...6c a1 00 4f 88 a5 .....Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz
3...6c a1 00 4f 88 a6 .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
15...6e a1 00 4f 88 a5 .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
21...6c a1 00 4f 88 a9 .....Bluetooth Device (Personal Area Network)
1.....Software Loopback Interface 1
```

Ethernet-Adapter Ethernet 2:

```
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: bitlc.de
Beschreibung. . . . . : Surface Ethernet Adapter #2
Physische Adresse . . . . . : F0-1D-BC-A4-A0-B9
DHCP aktiviert. . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Verbindungslokale IPv6-Adresse . . : fe80::e867:7f0:c2bb:77ce%17(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . : 172.21.1.194(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . : 255.255.0.0
Lease erhalten. . . . . : Donnerstag, 4. September 2025 08:19:16
Lease läuft ab. . . . . : Donnerstag, 4. September 2025 15:50:59
Standardgateway . . . . . : 172.21.0.9
DHCP-Server . . . . . : 172.21.0.9
DHCPv6-IAID . . . . . : 519052732
DHCPv6-Client-DUID. . . . . : 00-01-00-01-30-43-27-FC-F0-1D-BC-A4-A0-B9
DNS-Server . . . . . : 172.21.0.9
                       1.1.1.3
NetBIOS über TCP/IP . . . . . : Aktiviert
```

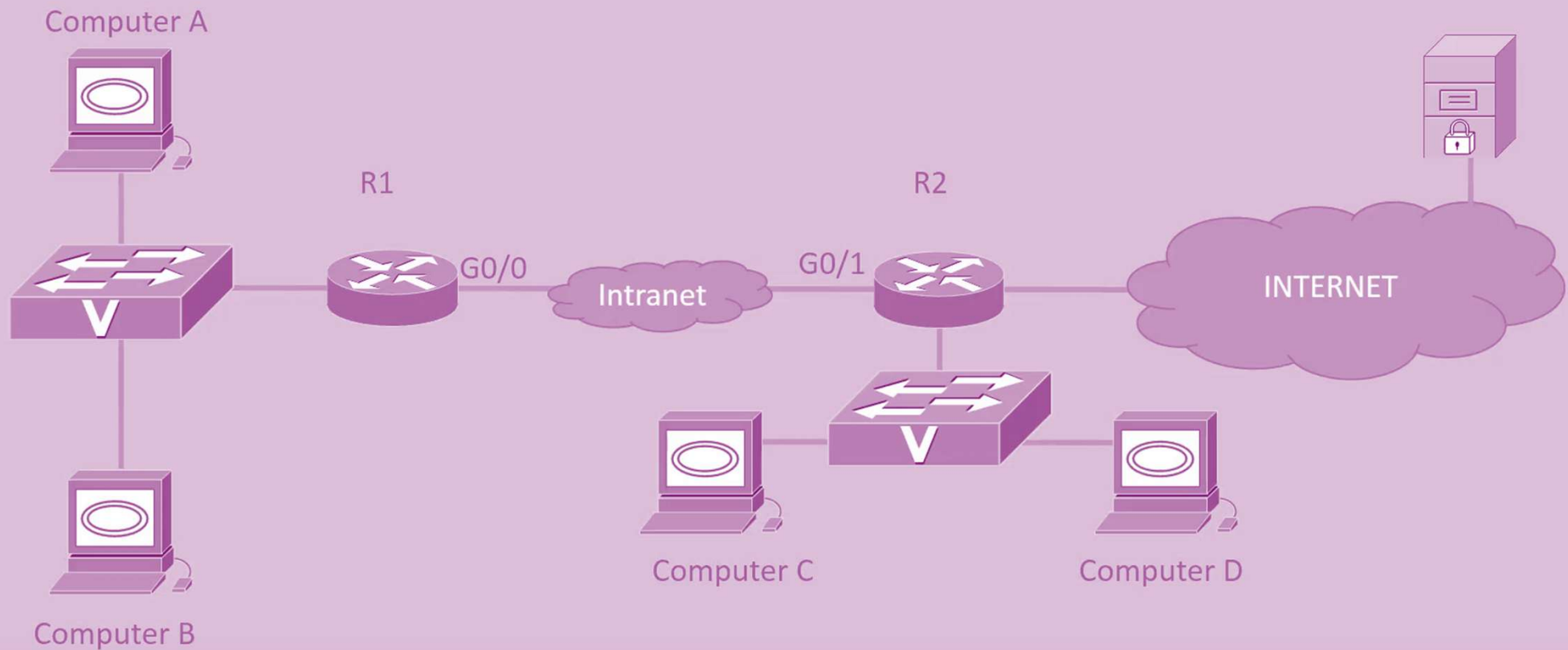
Unique Local Unicast - Vergleichbar mit privaten IPv4-Adressen

fc00:: -> fdff:: /7



Global Unicast - Vergleichbar mit öffentlichen IPv4-Adressen

2000:: -> 3fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff /3



IPv6 to 4 Tunnel

IPv6 6 to 4 Tunnel



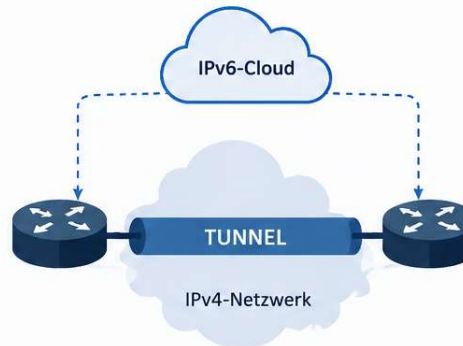
AUFGABE – IPV6-TUNNELING

Tunneling mit **6 to 4** ermöglicht die Verbindung von IPv6-Clouds über ein IPv4-Netzwerk.

Zur Veranschaulichung der Konvertierung zwischen IPv4-Adressen und IPv6-Adressen soll folgendes Beispiel dienen.

→ Vervollständigen Sie die IPv6-Adresse.

Adresse	Wert
 IPv4-Adresse (dezimal)	212.204.101.210
 IPv6-Adresse (hexadezimal)	2002: : : : ::/48



IPv4: 100.200.100.200
 ↓ ↓ ↓ ↓
IPv6: 2002:64C8:64C8::

IPv6 6 to 4 Tunnel



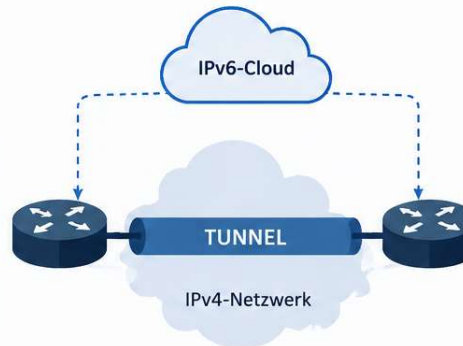
AUFGABE – IPV6-TUNNELING

Tunneling mit **6 to 4** ermöglicht die Verbindung von IPv6-Clouds über ein IPv4-Netzwerk.

Zur Veranschaulichung der Konvertierung zwischen IPv4-Adressen und IPv6-Adressen soll folgendes Beispiel dienen.

→ Vervollständigen Sie die IPv6-Adresse.

Adresse	Wert
 IPv4-Adresse (dezimal)	212.204.101.210
 IPv6-Adresse (hexadezimal)	2002: ✗ : ✗ : d4cc : 65d2 ::/48



IPv4: 100.200.100.200
 ↓ ↓ ↓ ↓
IPv6: 2002:64C8:64C8::

IPv6 Multicast

IPv6 Multicast Format



FLAGS

0000 Permanent
0001 Transient

SCOPE

0001 Node-local
0010 Link-local
0101 Unique-local
1110 Global

Group ID

Auszug

::0000 0001 All Nodes
::1111 1011 DNS-Server
::0000 0010 All Routers
::0001:0010 All DHCP-Agents

Übungen:

ff05::fb

ff02::1

ff02::1:2

c) IPV6 – MULTICAST-FUNKTIONALITÄTEN

Bei IPv6 werden bestimmte Funktionalitäten per Multicast bereitgestellt.



Multicast Addresses (Übersicht)

1111 1111	Flag	Scope	Group ID
8 bit	4 bit	4 bit	112 bit

	Multicast Address:	ff::/8	
	Flag:	0x0000	well-known multicast addresses
		0x0001	for transient addresses
	Scope:	0x0001	node-local
		0x0010	link-local
		0x0011	subnet-local
		0x0100	admin-local
		0x0101	site-local
		0x1000	organization-local
		0x1110	global (internet)
		other reserved!	
	Group ID:	Important group ID's last 32 bit	

Group ID (letzte 32 bit)	Beispiel
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001	nodes
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010	routers
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1001	RIP Routers
0000 0000 0000 0000 0000 0000 1111 1011	DNS
0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0001	NTP-Server
0000 0000 0000 0000 0000 0001 0001 0001	Multicast Transport
0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 1000	NIS
0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0010	DHCP server or relay agent

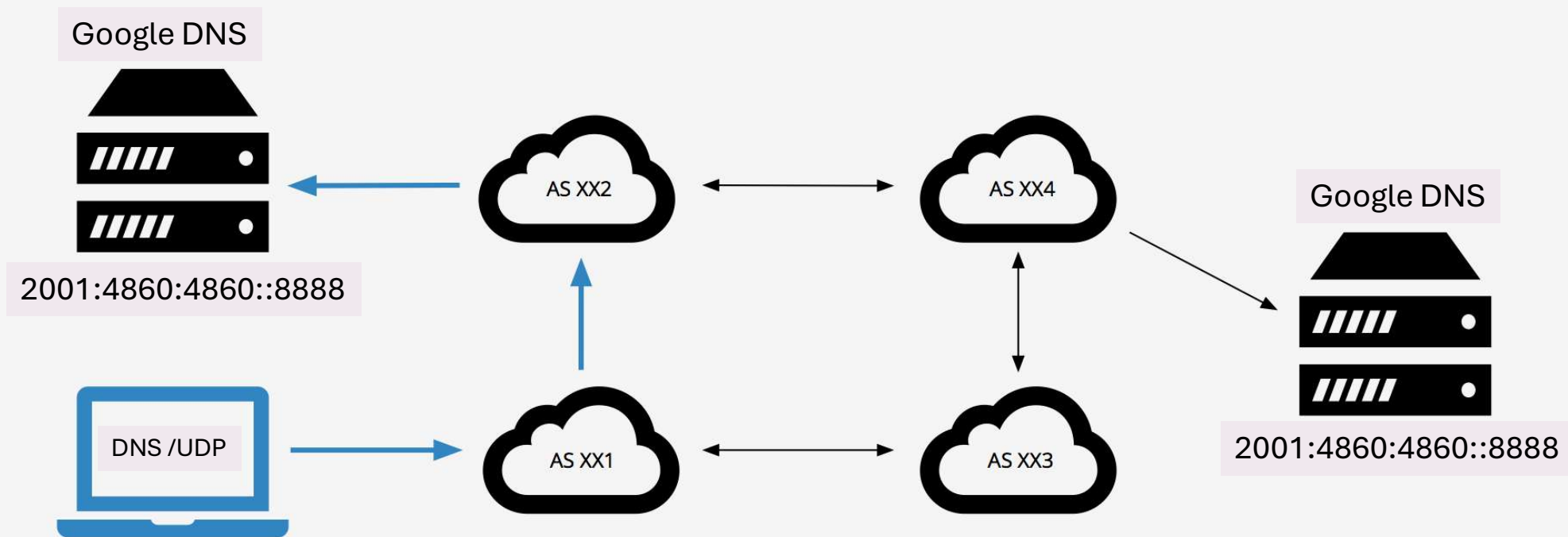


c a) Ermitteln Sie mithilfe der **Übersicht**, welche Funktionalität die folgende Multicast-Adresse bereitstellt.

4 Punkte

ff05::1:2

IPv6 Anycast



IPv6 Anycast

**Metrik: - HOP COUNT
- KOSTEN**

Vorteile:

- **Schnellere Antwortzeiten:** DNS-Anfragen werden automatisch an den nächstgelegenen Server geroutet.
- **Lastverteilung:** Traffic verteilt sich automatisch auf viele Server.
- **Hohe Verfügbarkeit:** Fällt ein Server aus, übernimmt ein anderer – ohne DNS-Änderung.
- **Einfaches Routing:** Clients müssen nur eine Adresse kennen.

b) INTERNET-ANBINDUNGEN IM HOMEOFFICE

Auf Seiten der Homeoffice-Mitarbeiter stehen verschiedene Internet-Anbindungen zur Verfügung:



Herr Meier nutzt einen DSL-Anschluss und erhält von seinem Provider die folgenden IP-Adressen:

142.250.186.130 / 30 und 2003:ee:271a:b400:: / 56



Frau Schmitt nutzt einen Kabelanschluss (DOCSIS) und erhält von ihrem Provider die folgenden IP-Adressen:

172.30.160.253 / 30 und 2002:2abe:4d21:f1:: / 64



Herr Pfeiffer nutzt einen LTE-Router und erhält von seinem Provider die folgenden IP-Adressen:

10.16.130.129 / 30 und 2001:3aa:2c2:ea00:: / 56

ba) Kreuzen Sie an, um welche Art von IP-Adresse es sich jeweils handelt:

3 Punkte



	Öffentliche IPv4-Adresse	Private IPv4-Adresse	Global Unicast IPv6-Adresse	Link-Local IPv6-Adresse
Herr Meier	☐	☐	☐	☐
Frau Schmitt	☐	☐	☐	☐
Herr Pfeiffer	☐	☐	☐	☐

IPv6 Subnetting



SUBNETTING – FORMELN



GEGEBEN

- x = Anzahl der Subnetze
- **Gesucht:** n ; n' = (Anzahl der Nibble in den gesubnetzt wird) Subnetting Bereich
- SW = Sprungweite
- Neuer Präfix = Präfix + n

1

$$2^n \geq x$$

n muss eine ganze Zahl sein.

2

$$\left\lceil \frac{n}{4} \right\rceil = n'$$



Diese Klammern $\lceil \rceil$ = Ergebnis aus der Klammer wird immer aufgerundet.

3

$$\frac{16^{n'}}{2^n} = SW$$

4



BEM.:

- ▶ Präfix + n' = Präfix'
- ▶ Präfix $\rightarrow$ Präfix' ist der Bereich in dem gesubnetzt wird.

Diese Formel wurde von
Martin Tillmann
im Jahr **2012** entwickelt.



f_x

SPRUNGWEITE-FORMEL

$$s(x) = \frac{16^{\left\lceil \frac{\log_2(x)}{4} \right\rceil}}{2^{\lceil \log_2(x) \rceil}}$$

mit

$s(x)$ = Sprungweite für x Subnetze

$\log_2(x)$ = Logarithmus zur Basis 2 von x
(z. B. $\log_2(10) \approx 3,32$)

$\lceil \rceil$ = Aufrunden auf die nächste ganze Zahl



Hinweis:

Diese Formel liefert direkt die benötigte Sprungweite (SW) für x Subnetze.

IPV6 SUBNETTING IN 0 SEKUNDEN

DIE FORMEL

$$\frac{16}{X}$$

! X muss eine Zweierpotenz sein !

DIE LÖSUNG

```
2001:db8:aaaa:bb00:: /58  
2001:db8:aaaa:bb40:: /58  
2001:db8:aaaa:bb80:: /58  
2001:db8:aaaa:bbc0:: /58
```

DIE AUFGABE

2001:db8:aaaa:bb00:: /56

X=4

16/4 = Sprungweite 4

Berechnung der neuen Präfixlänge! $2^n = X$

$2^2 = 4$ Subnetze $\rightarrow /56 + 2 = /58$

IPV6 SUBNETTING IN 0 SEKUNDEN

DIE FORMEL

$$\frac{16}{X}$$

! X muss eine Zweierpotenz sein !

DIE LÖSUNG

2001:db8:aaaa:bb00:: /59

2001:db8:aaaa:bb20:: /59

2001:db8:aaaa:bb40:: /59

2001:db8:aaaa:bb60:: /59

DIE AUFGABE

2001:db8:aaaa:bb00:: /56

X=8

16/8 = Sprungweite 2

Berechnung der neuen Präfixlänge! $2^n = X$

$2^3 = 8$ Subnetze $\rightarrow /56 + 3 = /59$

d) IPv6-NETZWERK – SUBNETTING



Die Administratoren der BauMit AG bereiten die Umstellung des Netzwerkes auf IPv6 vor. Vom Provider haben sie das IPv6-Netz **2a02:ac20:e0:a000::/56** erhalten. Das Netz soll in vier gleich große Subnetze unterteilt werden.



da)

Ermitteln Sie den IPv6-Präfix für die Subnetze. Der Rechenweg ist anzugeben.

2 Punkte



db)

Ermitteln Sie die jeweilige Netz-ID der Subnetze und tragen Sie diese in die Tabelle ein.

6 Punkte

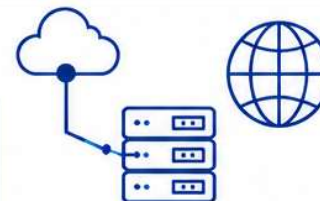


Subnetz	Netz-ID
1	2a02:ac20:e0:a000::
2	
3	
4	

d) IPv6-NETZWERK – SUBNETTING



Die Administratoren der BauMit AG bereiten die Umstellung des Netzwerkes auf IPv6 vor. Vom Provider haben sie das IPv6-Netz **2a02:ac20:e0:a000::/56** erhalten. Das Netz soll in vier gleich große Subnetze unterteilt werden.



da) Ermitteln Sie den IPv6-Präfix für die Subnetze. Der Rechenweg ist anzugeben.

2 Punkte



Anzahl Subnetze: $x = 4$ → Kleinste n mit $2^n \geq 4$ $\Rightarrow n = 2$ → Neuer Präfix: $/56 + 2 = /58$

db) Ermitteln Sie die jeweilige Netz-ID der Subnetze und tragen Sie diese in die Tabelle ein.

6 Punkte



Subnetz	Netz-ID (Präfix /58)
1	2a02:ac20:e0:a000::/58
2	2a02:ac20:e0:a040::/58
3	2a02:ac20:e0:a080::/58
4	2a02:ac20:e0:a0c0::/58



LÖSUNGSERLÄUTERUNG

- Ein /56 Netz hat $2^{(64-56)} = 256$ mögliche /64 Netze.
- Für 4 gleich große Subnetze werden 2 Bit geliehen ($n = 2$).
- Neuer Präfix: /58 → 4 Subnetze mit jeweils $2^{(64-58)} = 64$ /64-Netzen pro Subnetz.
- Die 2 geliehenen Bits befinden sich im **3. Nibble des 4. Hextetts**.
- Hex-Schrittweite = $2^2 = 4$ → Wertefolge im 3. Nibble: 0, 4, 8, c

Subnetz-Sprungweite im 3. Nibble des 4. Hextetts:

$$2^2 = 4$$

Hex-Schrittweite: 4

Wertefolge im 3. Nibble: 0, 4, 8, c

Subnetz-IDs (4. Hextett vollständig):

a000, a040, a080, a0c0

d) IPv6-Subnetting – Öffentlicher Präfix

5 Punkte



Zusätzlich erhalten Sie von Ihrem Anbieter ein öffentliches IPv6-Präfix:

2001:db8:9876::/56

Sie wollen dieses Präfix für verschiedene Zwecke nutzen, daher teilen Sie diesen in Subnetze der Größe /64 auf.

Ermitteln Sie, wie viele Subnetze entstehen und wie das erste, das zweite, das vorletzte und das letzte Subnetz lautet.



Hinweis

Ein /64-Netz hat eine Host-ID von 64 Bit (2^{64} Adressen).

Antworten	
 Anzahl Subnetze	
1 1. Subnetz	
2 2. Subnetz	
.....→ vorletztes Subnetz	
 letztes Subnetz	

d) IPv6-Subnetting – Öffentlicher Präfix

5 Punkte



Zusätzlich erhalten Sie von Ihrem Anbieter ein öffentliches IPv6-Präfix:

2001:db8:9876::/56

Sie wollen dieses Präfix für verschiedene Zwecke nutzen, daher teilen Sie diesen in Subnetze der Größe /64 auf.

Ermitteln Sie, wie viele Subnetze entstehen und wie das erste, das zweite, das vorletzte und das letzte Subnetz lautet.



Hinweis

Ein /64-Netz hat eine Host-ID von 64 Bit (2^{64} Adressen).

Antworten	
 Anzahl Subnetze	– 256 Subnetze
 1. Subnetz	2001:db8:9876:: /64
 2. Subnetz	2001:db8:9876:1:: /64
 vorletztes Subnetz	2001:db8:9876:fe:: /64
 letztes Subnetz	2001:db8:9876:ff:: /64

IPV6 SUB-SUBNETTING IN 0 SEKUNDEN

3ffa:ff2b:004d:a000:: /51 x=4

IPV6 SUBNETTING IN 0 SEKUNDEN

3ffa:ff2b:004d:a000:: /51 x=4

3ffa:ff2b:004d::

3ffa:ff2b:004d:2000::

3ffa:ff2b:004d:4000::

3ffa:ff2b:004d:6000::

3ffa:ff2b:004d:8000::

3ffa:ff2b:004d:a000::

3ffa:ff2b:004d:a000::

3ffa:ff2b:004d:a800::

3ffa:ff2b:004d:b000::

3ffa:ff2b:004d:b800::

3ffa:ff2b:004d:c000::

3ffa:ff2b:004d:e000::

$2^2 = 4$ Subnetze $\rightarrow /51 + 2 = /53$

-52

n=1

$2^1 = 2$

16 : 2 = SW 8

IPV6 NIBBLEÜBERGREIFENDES SUB-SUBNETTING

3ffa:ff2b:4d:600:: /55 x=4

IPV6 NIBBLEÜBERGREIFENDES SUB-SUBNETTING

3ffa:ff2b:4d:600:: /55 x=4

3ffa:ff2b:4d::
3ffa:ff2b:4d:200::
3ffa:ff2b:4d:400::

3ffa:ff2b:4d:600:: /57
3ffa:ff2b:4d:680::
3ffa:ff2b:4d:700::
3ffa:ff2b:4d:780::

3ffa:ff2b:4d:800::
3ffa:ff2b:4d:a00::
3ffa:ff2b:4d:c00::
3ffa:ff2b:4d:e00::

Die Firma BITLC erhält vom ISP folgenden Adresse : 2001:db8::/48
Unterteilen Sie diesen Global-Präfix in 4 Subnetze und geben Sie folgende Informationen an.

- Die Gateways erhalten immer die 250ste IP-Adresse.
- Client 1 erhält die 100ste IP-Adresse, Client n die 300ste Host-IP-Adresse.

#1	IP-Adresse	Präfix
Präfix-ID		
Client 1		
Client n		
Gateway		
#2	IP-Adresse	Präfix
Präfix-ID		
Client 1		
Client n		
Gateway		
#3	IP-Adresse	Präfix
Präfix-ID		
Client 1		
Client n		
Gateway		
#4	IP-Adresse	Präfix
Präfix-ID		
Client 1		
Client n		
Gateway		

IPv6 Interface-ID

Stateless Address Autoconfiguration

Derzeit werden drei Varianten für die automatische Bildung einer Interface-ID genutzt:

EUI-64-Format: Hier wird die Interface-ID mit Hilfe der MAC-Adresse gebildet.



Privacy Extensions: Diese Methode erstellt eine garantiert eindeutige Interface-ID, die keine Rückschlüsse auf die MAC-Adresse des Knotens zulässt.



Random Identifier: Windows-Systeme erstellen einmalig eine zufällige Interface-ID.

Aufbau und automatische Erzeugung einer Interface ID – EUI64

Das 7.Bit wird invertiert
0 Hex -> 0000 Bin -> 0010 Bin -> 2 Hex

MAC-Adresse:
00-1b-ea-ef-ac-53

Nubble Schreibweise
021b:ea.....

ffe in die Mitte der MAC
021b:eaff:feef:ac53

LLU Präfix voranstellen
fe80::021b:eaff:feef:ac53/64

EUI-64 ÜBUNGEN: BILDEN SIE DIE LLU!

ad-2d-34-5f-22-78

fe80::af2d:34ff:fe5f:2278 /64

28-24-af-40-ec-4b

fe80::2a24:afff:fe40:ec4b /64

e0-de-27-06-af-01

fe80::e2de:27ff:fe06:af01 /64

Stateless Address Autoconfiguration

Derzeit werden drei Varianten für die automatische Bildung einer Interface-ID genutzt:

EUI-64-Format: Hier wird die Interface-ID mit Hilfe der MAC-Adresse gebildet.



Privacy Extensions: Diese Methode erstellt eine garantiert eindeutige Interface-ID, die keine Rückschlüsse auf die MAC-Adresse des Knotens zulässt.



Random Identifier: Windows-Systeme erstellen einmalig eine zufällige Interface-ID.

Privacy Extensions:

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\> ipconfig

Windows-IP-Konfiguration

Ethernet-Adapter Ethernet:

    Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
    IPv6-Adresse . . . . . : 2a02:8388:b01:3700:9193:282a:bbd1:ae91
    Temporäre IPv6-Adresse . . . . . : 2a02:8388:b01:3700:c4ed:ea9a:4a1e:3065
    Verbindungslokale IPv6-Adresse . . : fe80::9193:282a:bbd1:ae91%4
    IPv4-Adresse . . . . . : 192.168.0.102
    Subnetzmaske . . . . . : 255.255.255.0
    Standardgateway . . . . . : fe80::925c:44ff:fea0:bf30%4
                                192.168.0.1
```

Der folgende Befehl deaktiviert die Verwendung der Privacy Extensions und unterbindet die Erstellung einer temporären Adresse: `netsh interface ipv6 set privacy state=disabled`

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\> ipconfig

Windows-IP-Konfiguration

Ethernet-Adapter Ethernet:

    Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
    IPv6-Adresse . . . . . : 2a02:8388:b01:3700:215:5dff:fe6f:a02
    Verbindungslokale IPv6-Adresse . . : fe80::215:5dff:fe6f:a02%4
    IPv4-Adresse . . . . . : 192.168.0.102
    Subnetzmaske . . . . . : 255.255.255.0
    Standardgateway . . . . . : fe80::925c:44ff:fea0:bf30%4
                                192.168.0.1
```

IPv6 SLAAC/SFAAC

Gründe für einen DHCPv6-Server

SLAAC



DHCPv6

Verwaltet
Adresspools
, vergibt
daraus IP-
Adressen an
die Clients

Protokolliert
die
Zuordnung
der IP-
Adressen an
Clients

Vergabe der
Adressen für
mehrere
Subnetze

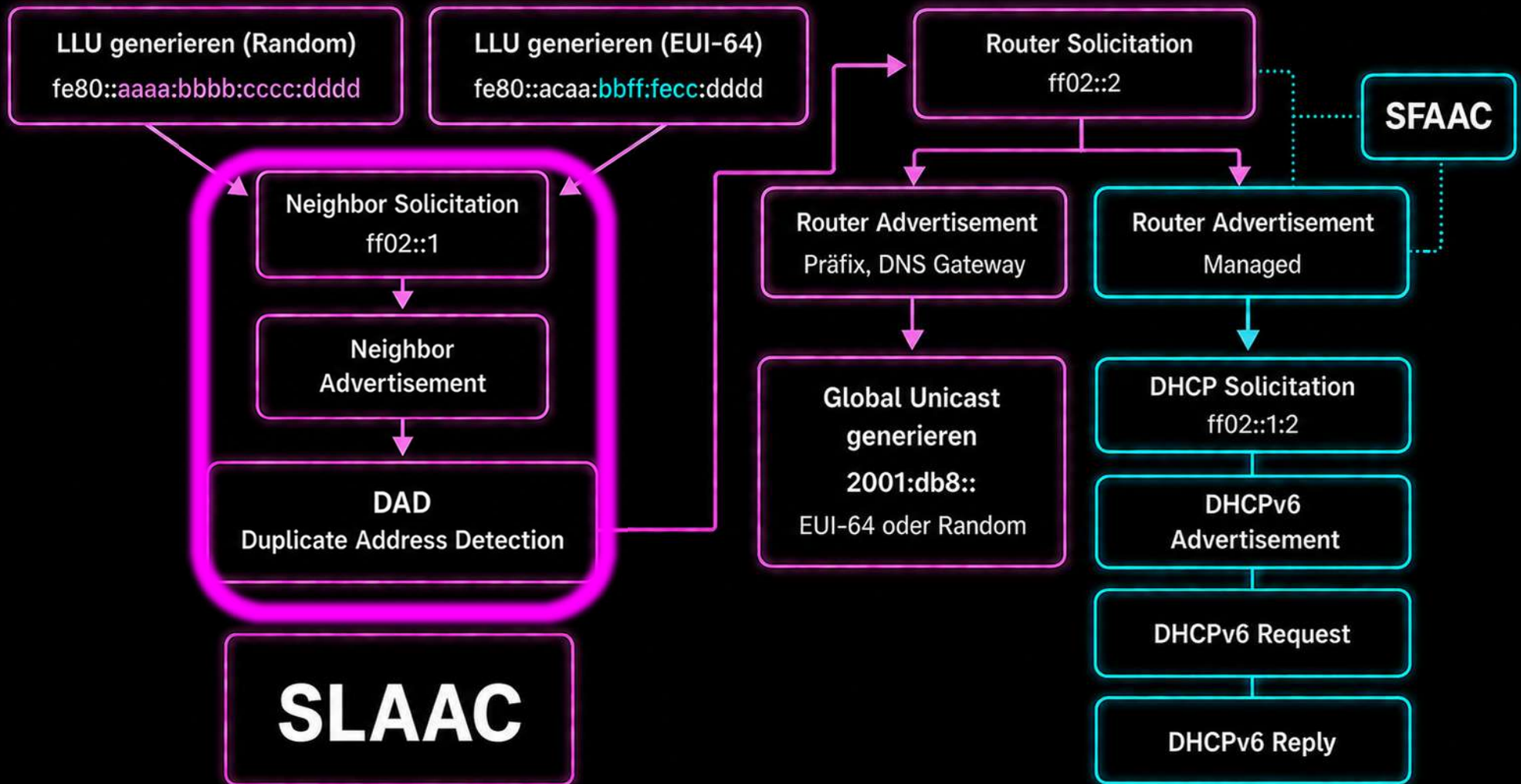
Zuweisung
Druckserver

Zuweisung
TFTP-Server

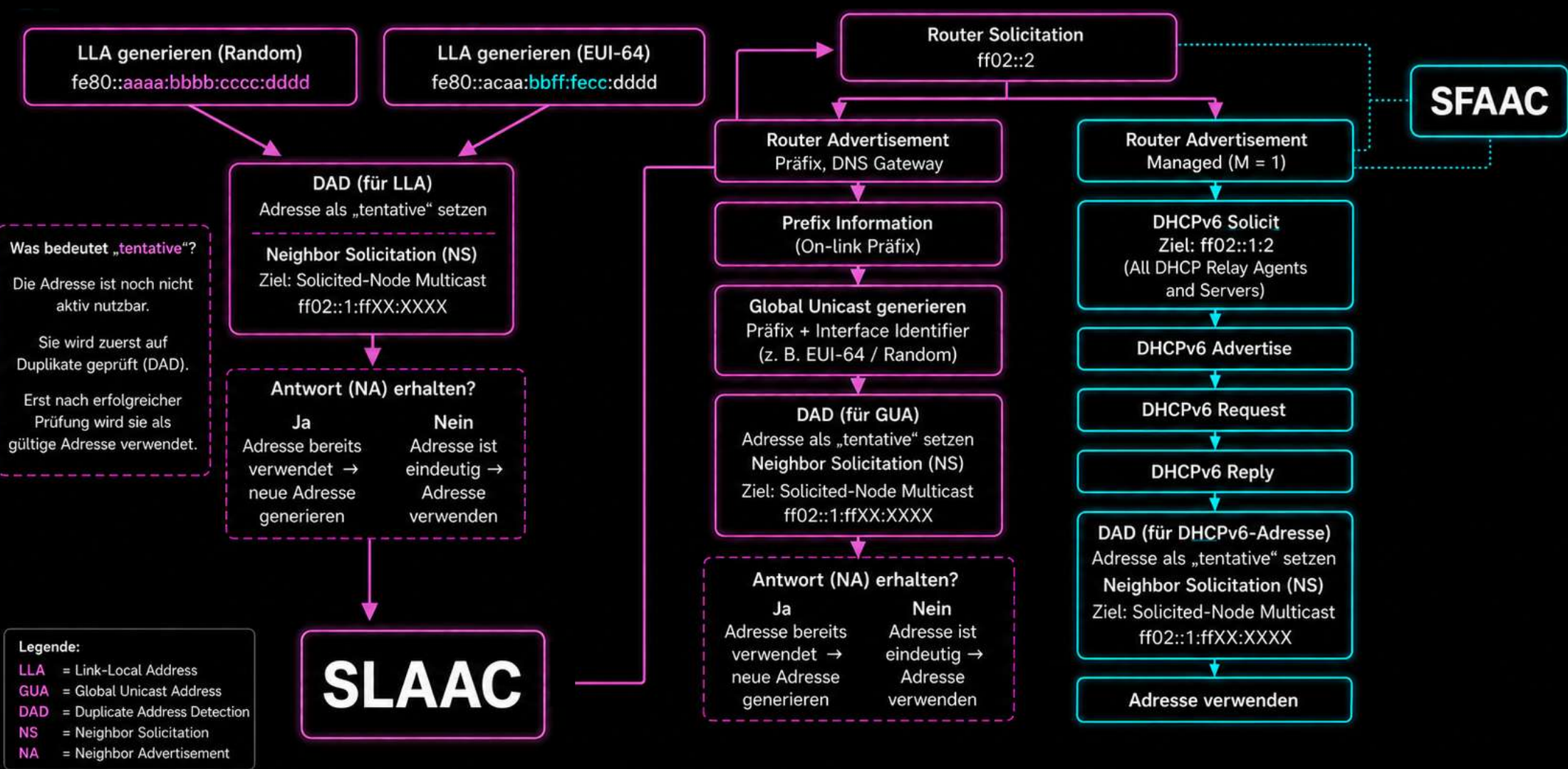
Zuweisung
DNS-Server

Zuweisung
Zeitserver

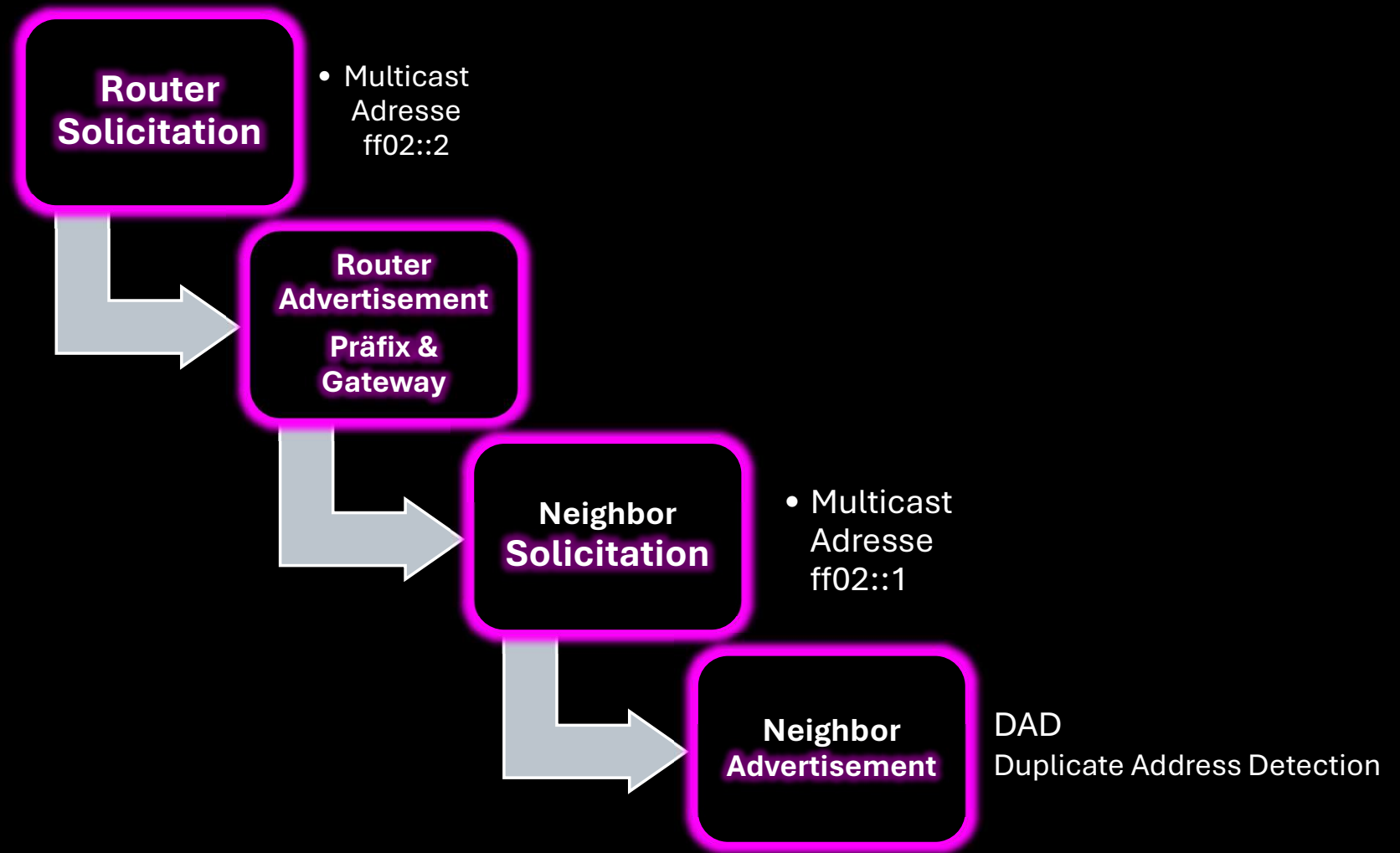
Unterschied SLAAC und SFAAC



Unterschied SLAAC und SFAAC

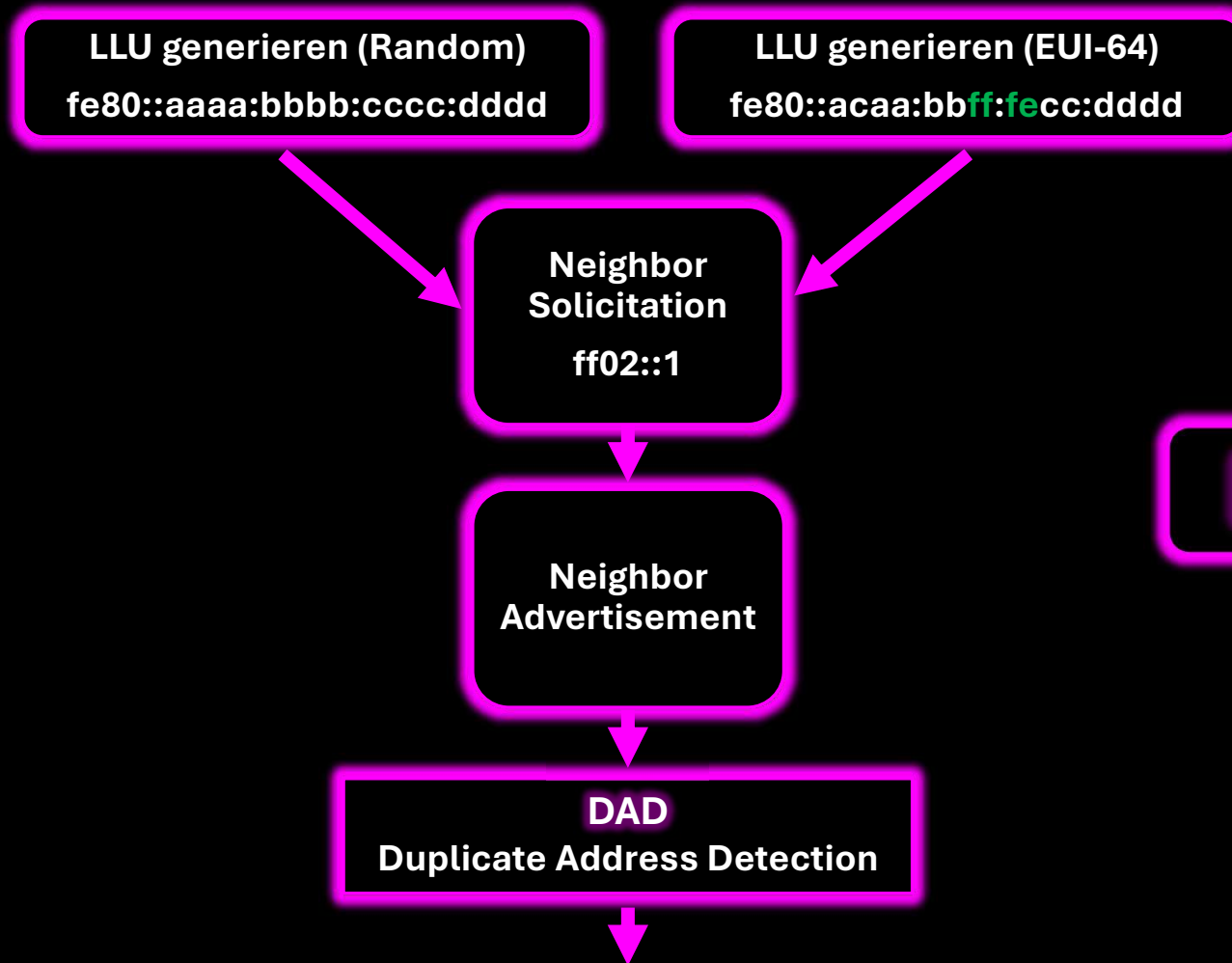


Neighbour Discovery Protocol



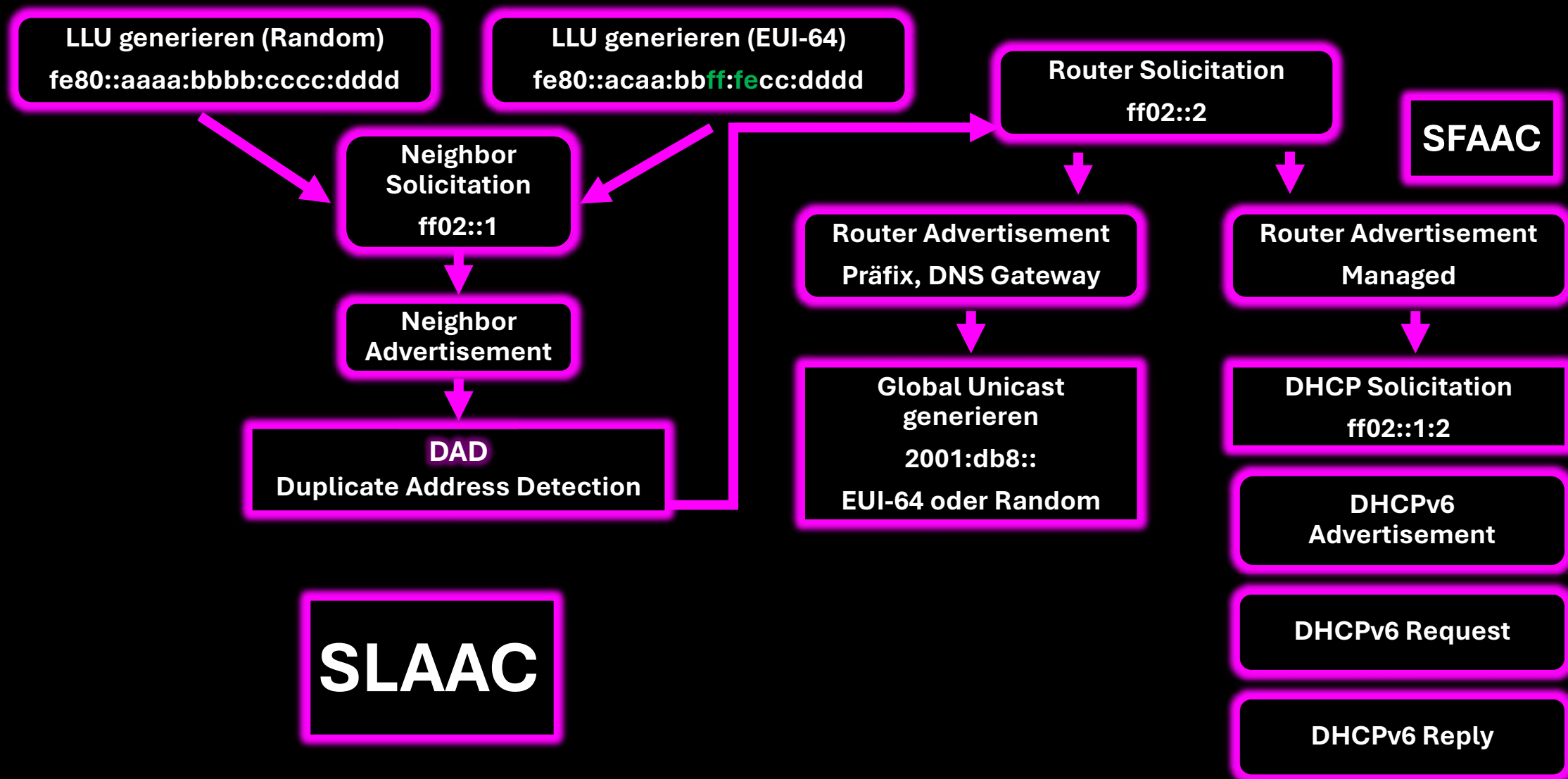
Neighbour Discovery Protocol

PHASE 1



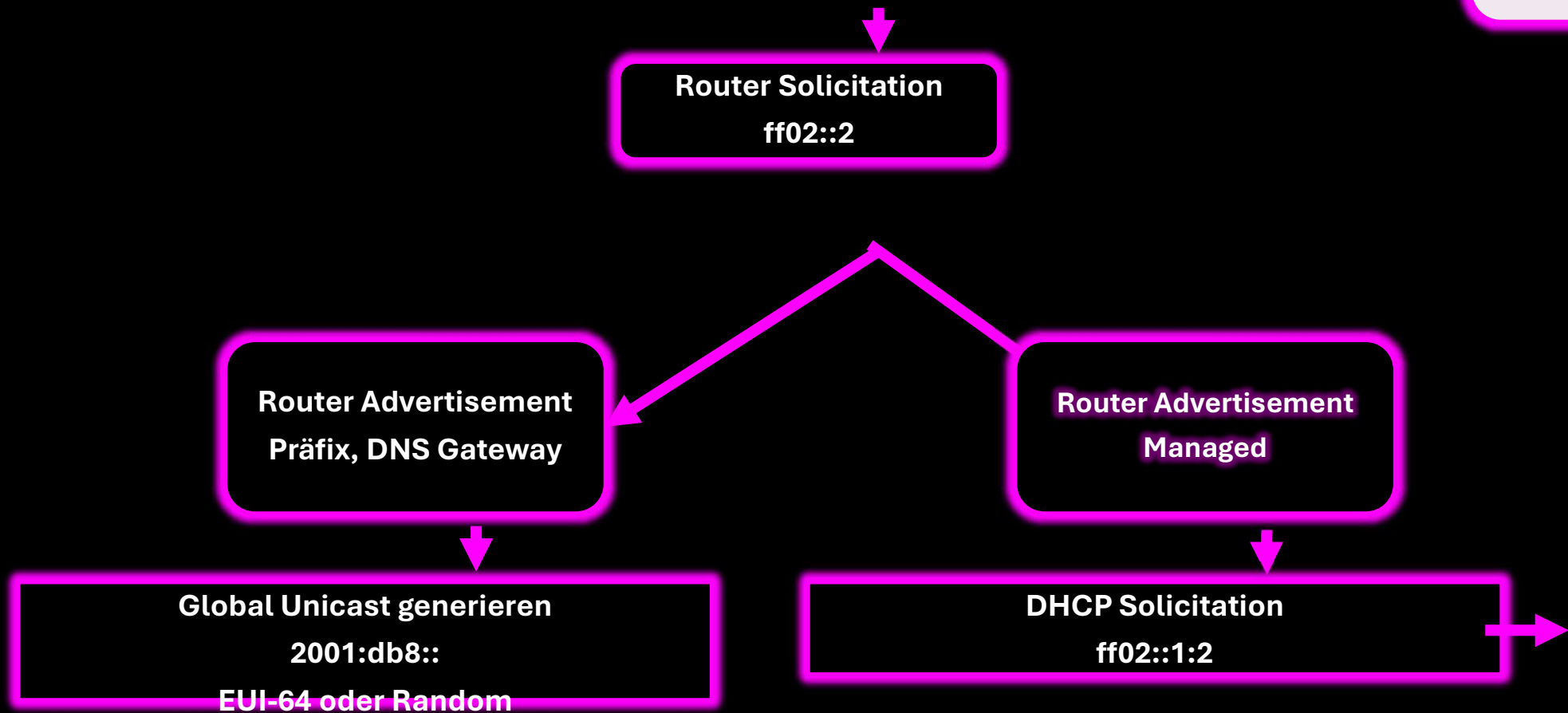
IPv6 SLAAC

Neighbour Discovery Protocol



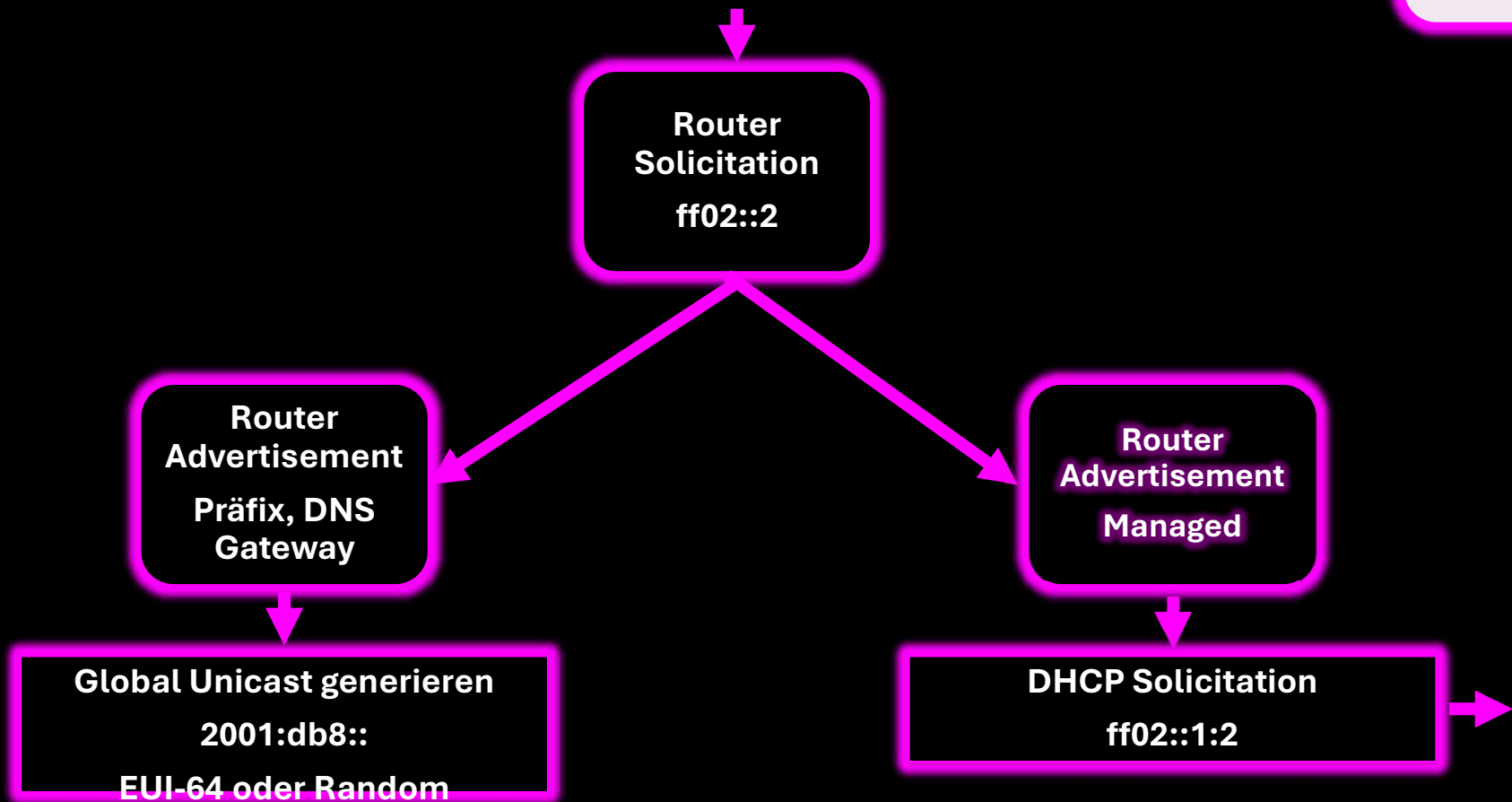
Neighbour Discovery Protocol

PHASE 2



Neighbour Discovery Protocol

PHASE 2



Neighbour Discovery Protocol

1. Link-Local-Adresse generieren

- Jedes IPv6-fähige Gerät erstellt beim Start eine Link-Local-Adresse.
- Diese Adresse hat das Präfix `fe80::/10` und wird mit der MAC-Adresse oder einer anderen eindeutigen Hardware-ID des Geräts kombiniert (mithilfe des EUI-64-Formats oder einer Zufallsgenerierung).

2. Duplicate Address Detection (DAD)

- Das Gerät prüft, ob die generierte Link-Local-Adresse bereits im Netzwerk verwendet wird.
 - Es sendet ein Neighbor Solicitation (NS)-Paket an die Adresse, die es verwenden möchte.
- Wenn keine Antwort zurückkommt, ist die Adresse eindeutig.

3. Router Solicitation (RS) senden

- Das Gerät sendet ein Router Solicitation (RS)-Paket an die All-Routers-Multicast-Adresse `ff02::2`.
- Ziel: Router im Netzwerk auffordern, Router Advertisement (RA)-Pakete zu senden

Neighbour Discovery Protocol

4. Empfangen von Router Advertisement (RA)

- Router im Netzwerk antworten mit Router Advertisement (RA)-Paketen.
- Verfügbare Präfixe für das Netzwerk (z. B. `2001:db8::/64`).
- Autokonfiguration (SLAAC) möglich.
- Ob ein DHCPv6-Server für weitere Informationen notwendig ist.

5. Globale IPv6-Adresse generieren

- Das Gerät kombiniert das erhaltene Präfix (z. B. `2001:db8::/64`) aus dem RA-Paket mit einer eindeutigen Interface-ID (meist basierend auf der MAC-Adresse oder einer zufällig generierten ID).
- Ergebnis: Eine globale IPv6-Adresse, die im Netzwerk verwendet werden kann.

6. Optionale DNS-Konfiguration

- RAs können DNS-Server-Adressen enthalten.
- Falls nicht, muss ein DHCPv6-Server genutzt werden, um DNS-Informationen zu erhalten.

7. Regelmäßige Aktualisierung

- Router senden regelmäßig RA-Pakete, damit Geräte ihre Konfiguration auf dem neuesten Stand halten können.
- Geräte prüfen, ob Adressen und Präfixe noch gültig sind.

IPv6 SFAAC

DHCPv6

Router

Client

DHCPv6
Server

Router Solicitation
ff02:: 2

Router Advertisement
Flag: managed

DHCP Solicitation
ff02::1:2

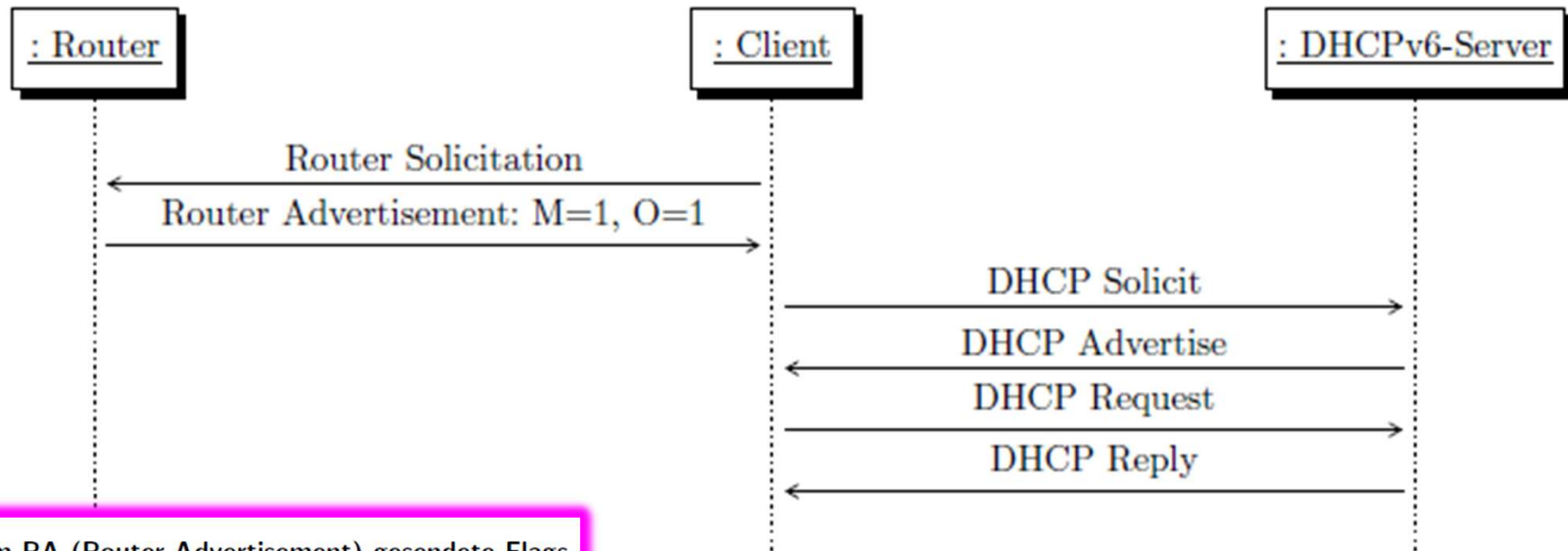
DHCPv6
Advertisement

DHCPv6 Request

DHCPv6 Reply

Stateful DHCPv6

Der Client erhält alle Einstellungen vom DHCP-Server.

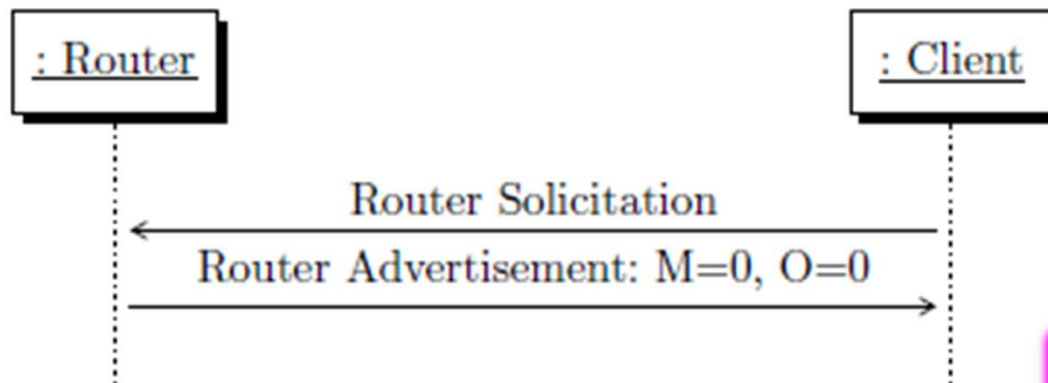


Vom Router im RA (Router Advertisement) gesendete Flags

- M-Flag (Managed Address Configuration):
Client soll GUA (Global Unicast Address) von Stateful DHCPv6-Server abfragen
- O-Flag (Other Configuration):
Client soll zusätzliche Informationen von DHCPv6-Server abfragen

Stateless SLAAC only

Der Client übernimmt das Prefix vom Router und berechnet die Interface-ID selbst mit SLAAC.

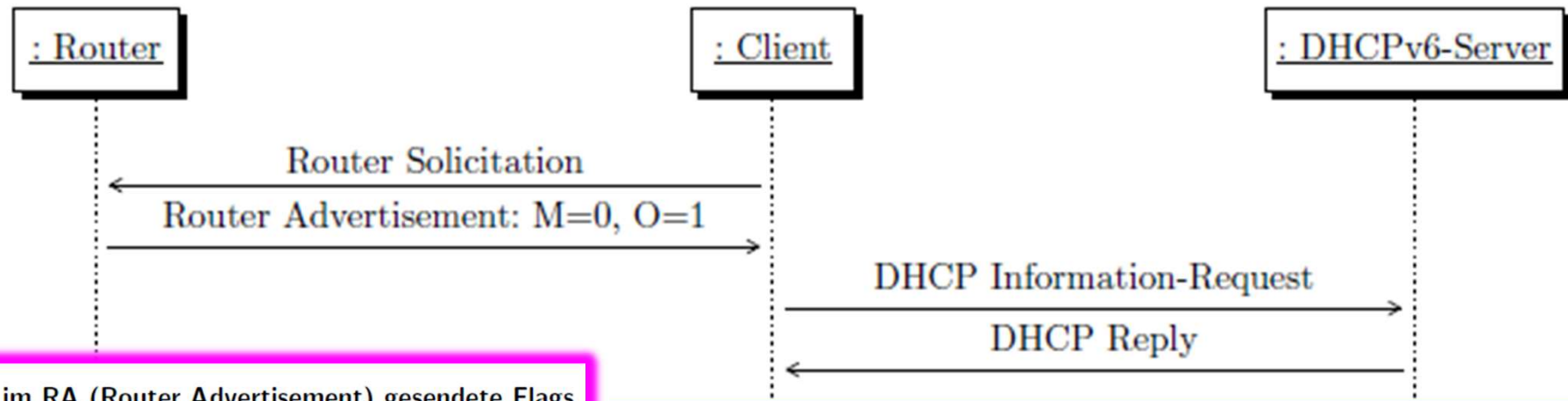


Vom Router im RA (Router Advertisement) gesendete Flags

- M-Flag (Managed Address Configuration):
Client soll GUA (Global Unicast Address) von Stateful DHCPv6-Server abfragen
- O-Flag (Other Configuration):
Client soll zusätzliche Informationen von DHCPv6-Server abfragen

Stateless DHCPv6 (mit SLAAC)

Der Client übernimmt das Prefix vom Router und berechnet die Interface-ID selbst mit SLAAC. Zusätzliche Einstellungen (DNS-Server, NTP-Server, ...) kommen vom DHCP-Server.



Vom Router im RA (Router Advertisement) gesendete Flags

- M-Flag (Managed Address Configuration):
Client soll GUA (Global Unicast Address) von Stateful DHCPv6-Server abfragen
- O-Flag (Other Configuration):
Client soll zusätzliche Informationen von DHCPv6-Server abfragen

IPv6

Weiterführende Aufgaben unter \Vorlesung Tillmann\IPv6